113年第四次航海人員測驗【305】一等船副(公)【000058】貨物作業(公)

(A) 1. 下列何者屬於貨物處理標誌「堆放於乾燥處」？
A. Keep in Dry place
B. Keep in Wet place
C. Keep in Cool place
D. Keep in Warm place

(B) 2. 依據IMSBC Code，經由動力操作之通風(Ventilation)方式稱為？
A. 表面通風
B. 機械通風
C. 自然通風
D. 隨意通風

(B) 3. 穩定中心高度之公式：GM = KB + BM - KG，其中BM為下列何者？
A. 穩定中心高度
B. 定傾半徑
C. 浮心力距
D. 慣性力距

(C) 4. 下列何者屬於非吸濕性質之貨物？
A. 穀類
B. 種子
C. 儀器
D. 麵粉

(C) 5. 下列有關雜貨配載的敘述，相對而言，何者錯誤？
A. 一切危險貨物，應儘量遠離熱源、火源
B. 具有毒的危險貨物儘量遠離船員生活區
C. 配艙之重量應以二層艙配重2/3為原則
D. 易碎貨物儘量裝在其他貨物上方

(D) 6. 冷藏貨物裝載前必須先將冷藏庫予以預冷，下列有關預冷時間之最低限度，何者正確?
A. 在裝貨前6小時
B. 在裝貨前12小時
C. 在裝貨前18小時
D. 在裝貨前24小時

(B) 7. 當貨物積載因素大於船舶貨艙容積係數時，該貨物稱之為？
A. 重量貨
B. 體積貨
C. 冷凍貨
D. 危險貨

(A) 8. 下列那一項不是貨艙艙間充分利用之注意要素？
A. 調整壓艙水
B. 利用填隙貨
C. 選裝適合之貨物
D. 裝貨工人之技術

(C) 9. 下列何者非屬通風換氣的主要目的?
A. 防止貨損
B. 防止貨艙流汗
C. 保持貨艙之清潔

D. 提供新鮮空氣，防止艙內貨物變質

(A) 10. 有關燻艙前之準備事項，下列何者錯誤?
A. 做好通風準備，通風管應全開
B. 住艙之門窗應關閉
C. 污水槽蓋應打開，俾利瓦斯氣之滲透
D. 為避免瓦斯洩漏，燻艙艙間對外之艙口應封閉

(D) 11. 凡是貨物不需經過包裝，直接裝入船艙送至目的地者，稱為
A. 包裝貨物
B. 箱裝貨物
C. 甲板貨物
D. 散裝貨物

(C) 12. 船體之相鄰的兩個區間，因裝卸貨物而導致一邊向上面另一邊向下之作用力，稱為
A. 舯垂(Sagging)
B. 拱曲(Hogging)
C. 剪力(Shearing Force)
D. 彎曲力矩(Bending moment)

(B) 13. 依船舶法之規定，船舶應有吃水尺度之標誌，試問該吃水尺度之每一數字高度應為多少公分?
A. 5公分
B. 10公分
C. 15公分
D. 20公分

(A) 14. 在計算船舶吃水變化時，經常會使用到TPC，試問所謂TPC，所指為何?
A. 船舶夏季載重線在海水中的每公分吃水噸數
B. 熱帶載重線之上緣
C. 最小乾舷
D. 俯仰差

(D) 15. 何謂Even Keel?
A. 艏俯
B. 艉俯
C. 舯垂
D. 無俯仰差

(C) 16. 依據國際航運危險品章程(IMDG Code)之規定，危險品貨物可分為
A. 七大類
B. 八大類
C. 九大類
D. 十大類

(B) 17. 船舶載重線標誌中，w所指為何?
A. 夏季載重線
B. 冬季載重線
C. 冬期北大西洋載重線
D. 淡水載重線

(A) 18. 下列有關船舶重心G和定傾中心M之關係，何者屬於穩定平衡?
A. G點在M點下方

B. G點在M點上方
C. G與M在同一點上
D. G點與M點在同一水平線上

(A) 19. 下列有關柔性船(Tender)與剛性船(Stiff)之比較，何者錯誤?
A. 柔性船GM比剛性船大
B. 柔性船之橫搖週期比剛性船長
C. 傾側後，柔性船復原力矩較剛性船小
D. 柔性船橫搖之速度比剛性船慢

(A) 20. 船舶新建造或大改造，均會實施傾斜試驗，其目的為何?
A. 求取空船重量及空船重心高度
B. 求取空船橫搖週期
C. 求取空船吃水
D. 求取空船之水面上淨高

(B) 21. 下列有關船舶縱向配載，何者比較符合一般原則?
A. 60%貨重裝於艏艉各艙，40%貨重裝於船舯各艙。
B. 40%貨重裝於艏艉各艙，60%貨重裝於船舯各艙。
C. 80%貨重裝於艏艉各艙，20%貨重裝於船舯各艙。
D. 20%貨重裝於艏艉各艙，80%貨重裝於船舯各艙。

(A) 22. 某批貨物裝載於貨艙中，其每噸貨物的量尺體積所佔艙容體積之平均數稱為
A. 積載因素
B. 堆貨餘隙
C. 艙容係數
D. 船舶常數

(C) 23. 下列何者不影響船舶吃水變化?
A. 海水密度
B. 貨物裝卸之數量
C. 貨物垂直移動
D. 貨物艏艉縱向移動

(B) 24. 公式GZ=GMxSinθ，試問GZ係指
A. 扶正力矩
B. 扶正力臂
C. 船舶浮力
D. 定傾中心高度

(D) 25. 使船舶產生艏艉俯仰差1公分變化之力矩，是為下列何者?
A. TPC
B. GM
C. KG
D. MTC

(D) 26. 下列何者非屬船舶之迴轉運動?
A. 橫搖(Rolling)
B. 縱搖(Pitching)
C. 艏擺動(Yawing)
D. 前後動(Surging)

(C) 27. 下列有關船舶的載重量(Deadweight)與排水量(Displacement)之敘述，何者正確?

A. Deadweight屬於容量噸位，Displacement屬於重量噸位
B. Deadweight屬於重量噸位，Displacement屬於容量噸位
C. Deadweight及Displacement都是重量噸位
D. Deadweight及Displacement都是容量噸位

(D) 28. 船舶由淡水駛入海水時，會產生下列何種狀況?
A. 艏艉吃水均增加
B. 艏吃水減少，艉吃水增加
C. 艏吃水增加，艉吃水減少
D. 艏艉吃水均減少

(C) 29. 貨艙內能夠被未包裝且呈顆粒、粉末之固體散貨所利用的最大空間體積，稱為
A. 包裝體積
B. 滿載容積
C. 散裝容積
D. 液貨艙容積

(D) 30. 裝載貨物於甲板時，應注意之事項，下列何者為非?
A. 貨物之安全繫固
B. 船舶之穩度
C. 是否阻礙航行瞭望
D. 船舶美觀

(D) 31. 多數雜貨船均具有二層艙，試問此等雜貨船之貨物垂直配載，下列何者正確?
A. 重貨在上，輕貨在下
B. 四分之一貨物在下大艙，四分之三貨物裝在二層艙
C. 二分之一貨物裝在下大艙，二分之一貨物裝於二層艙
D. 三分之二貨物裝於下大艙，三分之一貨物裝於二層艙

(A) 32. 下列何種應力最易產生船舶的拱曲(Hogging)或舯垂(Sagging)現象?
A. 彎曲力矩(Bending moment)
B. 剪力(Shearing Force)
C. 橫向變形應力(Racking Stress)
D. 海浪衝擊應力

(B) 33. 下列有關總噸位和淨噸位之敘述，何者正確?
A. 兩者都是重量噸位
B. 兩者都是容量噸位
C. 淨噸位是指噸位甲板上下圍蔽部位之總容積
D. 同一船舶之淨噸位值較總噸位值大

(B) 34. 當船舶裝載貨物達到法規規定之最大允許吃水，即達到
A. 容積裝滿
B. 滿載排水量
C. 包裝容積裝滿
D. 散裝容積裝滿

(A) 35. 一般貨艙之包裝容積約為散裝容積之
A. 90%~95%
B. 70%~75%
C. 50%~55%
D. 兩者相等

(B) 36. 運價表中以符號w表示者，其運費之計費單位，最有可能為下列何者?
A. 容積噸
B. 重量噸
C. 尺碼噸
D. 單位價值

(C) 37. 下列有關乾舷(Freeboard)之敘述，何者正確?
A. 乾舷愈大，預備浮力愈小
B. 乾舷愈大，吃水愈大
C. 乾舷愈小，露天甲板與水面距離愈近
D. 乾舷大或小，與船舶穩度無關

(A) 38. 下列圖表中，何者可求得船舶之GM值?
A. 靜水性能曲線圖(Hydrostatic Table)
B. 貨物積載圖(Stowage Plan)
C. 船舶一般佈置圖(General Arrangement)
D. 船舶諸元表(Ship Particular)

(D) 39. 依各型船舶完整穩度章程(Code on Intact Stability for All Types of Ships)之建議，長度多少公尺以下之船舶，若對裝載情況無法確定，或沒有其他穩定度資料，可藉由橫搖週期，求取船舶初穩度近似值?
A. 120公尺
B. 100公尺
C. 80公尺
D. 70公尺

(B) 40. 某淡水艙寬X公尺，艙內裝有淡水半艙，已知自由液面效應使該船重心產生Y的上升量，試問若將該淡水艙以縱向艙壁分成n等分，且各分成之縱向艙仍維持半艙之淡水，則自由液面效應所導致之重心上升量為
A. Y/n
B. Y/n^2
C. nY
D. $2nY$